

第二十一届全国大学生智能汽车竞赛

室外5G远程驾驶无人车赛 比赛规则（初稿）

2026 年 8 月

一、背景

1.1 赛事背景

随着新一轮科技革命和产业变革持续深化，智能网联汽车已经成为我国汽车产业转型升级、发展新质生产力的战略方向。2020年2月，国家发改委、科技部、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》并明确阶段发展目标。当前，我国智能汽车产业在技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管与网络安全等方面建设持续推进，有条件自动驾驶车型实现准入试点，高度自动驾驶技术在特定场景的市场化示范应用不断落地，产业发展进入技术迭代与规模化落地并行的新阶段。

无人驾驶作为智能汽车的核心关键技术，深度融合智能控制、信息通信、电子工程、控制理论、传感技术、人工智能等多领域技术，对新时代下跨学院、跨专业、跨学科的复合型工程创新人才培养提出更高要求。产业的快速发展迫切需要高校打破学科壁垒，培养具备多学科知识集成能力、工程实践能力与创新能力的技术人才，为我国智能汽车产业高质量发展提供人才支撑。

1.2 赛事目的

本赛项的设立希望参赛队能够充分利用现有的5G的通信技术，实现对无人车的远程驾驶和创新应用，赛项考核参赛学生对计算机视觉、人工智能、自动控制和远程通信等多种技术综合应用能力。通过室外远程驾驶无人车赛，期望达到以赛促教，进一步深化产学研融合，拓宽高校人工智能及机器人相关专业的教学内容，提升高校人工智能及机器人科技创新能力和人才培养能力。

二、比赛内容

2.1 赛题内容

大赛总分值100分，其中现场比赛80分，技术手册20分。

比赛分为两个阶段，5G遥控阶段和自主运行阶段，比赛流程如下：

1) 5G 远程遥控阶段：

参赛队伍通过5G远程通讯模块进行遥控操作，负责遥控的队员不得跟车，需要站在起点对无人车进行远程遥控，控制无人车运行到切换区域（图1标号2处）；

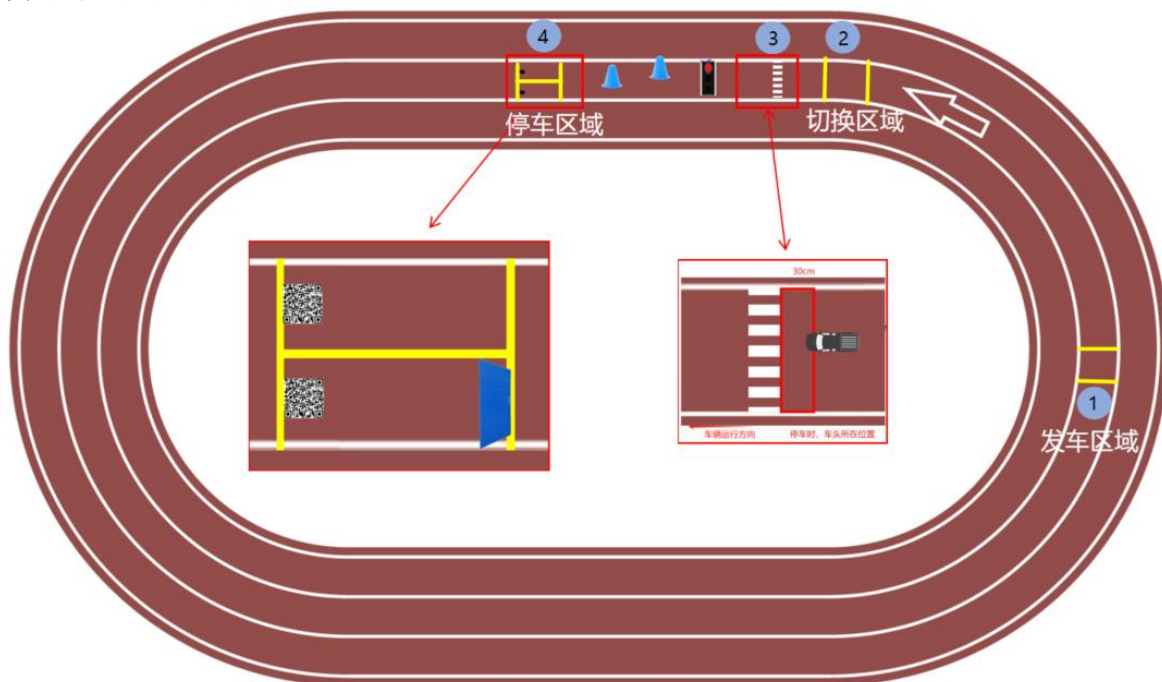
2) 自主运行阶段：

无人车需要沿跑道线自主运行至终点，赛道上布置有斑马线、红绿灯、障碍物锥桶、停车区等元素，无人车在自主运行期间需要

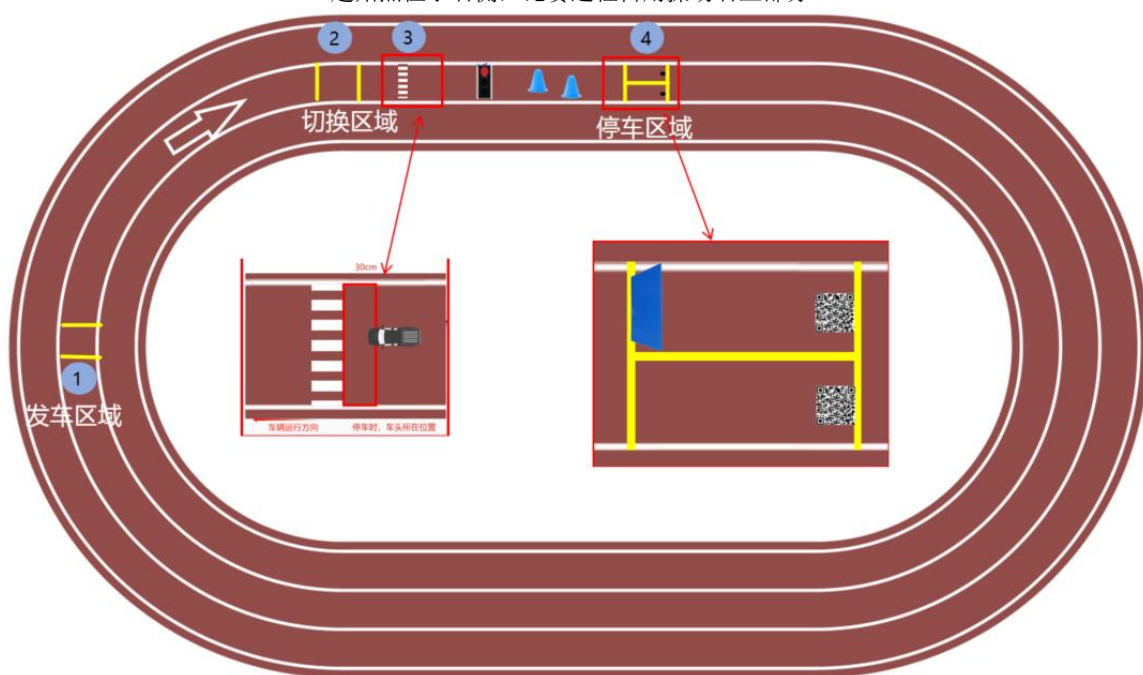
完成对应的比赛任务，到达停车区后，停车区域设置有付款码，参赛队员需通过远程支付 0.01 元停车费，展示支付结果后视为所有任务完成。

2.2 比赛赛道

赛道以 400 米标准田径跑道为基础搭建，利用跑道的白色分界线作为比赛赛道边缘，赛道长度约 120-150m（下图仅示意元素相对位置，并非实际摆放位置）。



起始点位于右侧，比赛过程占用操场右上部分



起始点位于左侧，比赛过程占用操场左上部分

图1-远程驾驶赛道示意图

无人车按照 1-2-3-4 的顺序运行，如图 1 所示，起点位于图中左侧位置或右侧位置，若起始点为右侧位置，则比赛过程占用操场的右上部分；若起始点为左侧位置，则比赛过程占用操场的左上部分；

2 位置为程序切换区域，3 处设置人行横道，3、4 中间放置红绿灯和 2 个锥桶作为障碍。

2.2.1 发车、停车区域要求

1、发车区域 1、程序切换区域 2 和停车区域 3 均由黄色胶带和田径赛道分界线组成，黄色胶带宽度为 10cm，区域的宽为赛道宽度，区域长度为赛道宽度的 1.5 倍；

2、5G 遥控阶段发车时将无人车摆放在赛道中线贴近发车黄线的位置，不能超过发车区边界线。

3、自主运行阶段无人车需停在程序切换区域内，无人车前方为长 40cm 高 50cm 的蓝色挡板，放在距离黄线外边界 10cm 的赛道中间位置，拿开挡板后无人车方可运行。

4、停车区域由黄色胶带、挡板、停车二维码组成，停车区长度 1 米，宽度与赛道同宽，以赛道中线使用胶带将停车区分割为上下两个区域，比赛时裁判会将任意一停车区入口处放置挡板，无人车最终需要停在未被遮挡的停车区内。

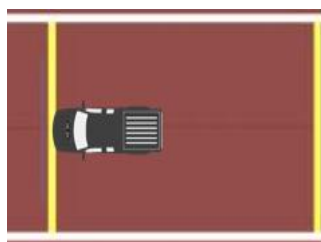


图2-1 发车区域示意图

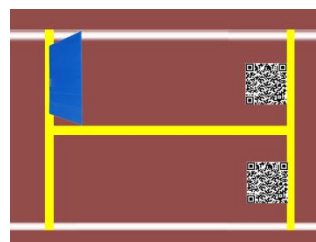


图2-2 停车区域示意图

2.2.2 二维码要求

大小：10cm*10cm

位置：位于 2 区域后，中心线上，二维码与无人车驶来方向倾角为 45 度，二维码上边沿投影与 2 号区域右侧黄线内侧重合，二维码摆放位置与二维码支架如下图所示，支架购买链接详见“4.2 技术手册与比赛道具链接”：

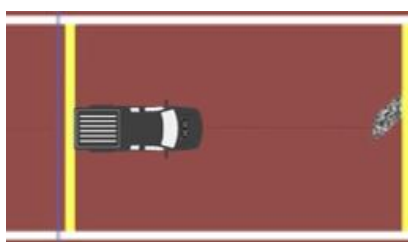


图3 二维码摆放位置示意图



图4 支架示意图

2.2.3 人行横道识别要求

大小：人行道由10.5cm*29.7cm的矩形白纸铺设而成，矩形白纸可通过将A4纸竖折拆分获得，每张白纸之间的空隙为10.5cm，中间的白纸位于赛道中心线上。

位置：位于赛道中间的平铺在地面上，无人车在车头距离人行横道边缘小于30cm的区域内停3秒后继续前行，如下图所示：

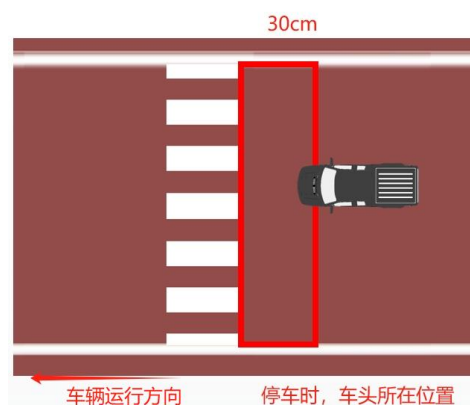


图5 人行横道示意图

2.2.4 锥桶摆放要求

颜色：蓝色、红色

尺寸：高度8CM、底部直径7.8CM



图6 锥桶

作为障碍物锥桶，若为蓝底赛道则使用红色锥桶；若为红底赛道，则使

用蓝色锥桶。障碍物锥桶数量为2个，两个障碍物锥桶间距 $\leq 3\text{m}$ ，放在红绿灯后的随机位置，锥桶在赛道的位置随机出现（靠左、居中、靠右）。

2.2.5 红绿灯要求

红绿灯模型尺寸为 $60 \times 17 \times 6.7\text{cm}$ ，整体通过支架安装在赛道上方居中位置，底部离地高度 40cm ，红绿灯主体样式见下图。



图 7 红绿灯主体

2.2.6 停车区挡板要求

蓝色挡板：高度 50cm 长度 40cm ，竖直放置在赛道上。



图 8 停车区挡板示意图

2.2.7 比赛注意事项

1) 比赛开始前，参赛选手需要展示遥控阶段是否为遥控运行并示意裁判，无人车前轮经过起点线开始计时。

2) 无人车遥控行驶至程序切换区域，参赛队伍需将车辆停放在切换区域内，随后启动自动驾驶程序进入自主行驶阶段。车辆启动自动驾驶后，需以识别蓝色挡板作为发车触发信号；裁判会将蓝色挡板作为发车指令，在两个停车区中随机选择一个在入口处放置挡板，每次发车裁判都会随机重新放置。

3) 自动驾驶阶段无人车遇到人行道需要停 10s 后继续前行，停下的这段时间播报一下比赛信息：“我是***（学校）***（队名）的智能车，请为我加油！”

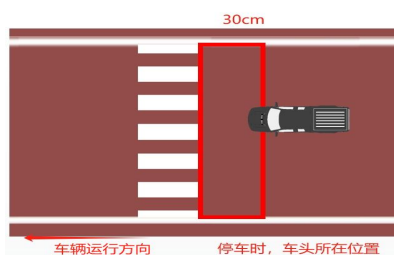


图 9-人行横道示意图

4) 无人车完成人行道停车任务后继续行驶，将抵达自动触发式红绿灯处；距离红绿灯 1 米处设有光电传感器，车辆驶过传感器后启动 3 - 10 秒随机时长的红绿灯倒计时，倒计时结束后信号灯转为绿灯，车辆方可通行，传感器与红绿灯所围区域为红绿灯停车区，无人车停车时车头前轮不得超出该区域。

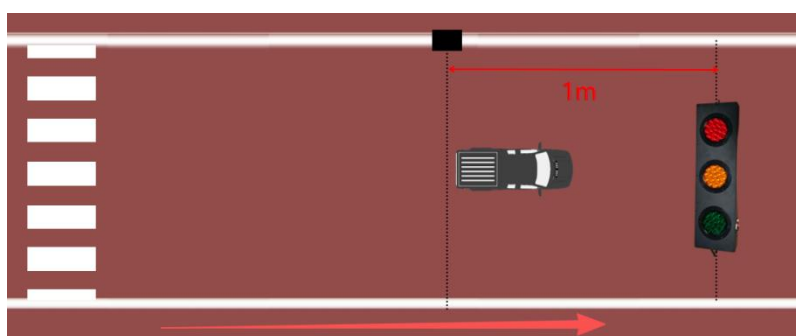


图 10 红绿灯停车区域示意图

5) 驶过红绿灯后，赛道会随机放置两处锥桶，无人车行驶途中需主动规避锥桶，防止发生碰撞。

6) 完成以上任务后，无人车抵达终点需要按照提示进行停车，无人车需要停进无挡板遮挡的停车区内。

7) 进入停车位后，比赛计时结束，参赛队员需要在 30s 内远程微信扫码支付 0.01 元作为停车管理费用，成功扫码支付，额外加 5 分。

2.3 技术手册撰写

2.3.1 技术手册撰写标准

技术手册撰写内容参考技术手册模板，总分值 20 分。具体撰写要求请参考技术手册模板。

技术手册以案例的形式书写，最少不低于 5 个案例，每个案例最高分 4 分，多于 5 个案例，取所有案例中最好的 5 个案例的成绩进行计算。依据案例的创新性、结构规范、内容深度等几个方面作为案例的评判依据。

单个案例评分细则

序号	评分项	分值范围
1	案例创新性：对基础功能的创新与理解程度	0~1.0
2	案例实用性：对提升无人车运行状态的优化程度	0~1.0
3	案例复杂度：对步骤、流程描述的细致程度或案例难易程度	0~1.0
4	案例复现性：结合提交的源码可成功复现则该项满分，若不可复现，则没分	0、1

2.3.2 技术手册及源程序原创性声明

参赛队伍提交的技术手册将由评委老师逐一评审，若发现两份技术手册相似度超 80%，则视为技术报告抄袭，将取消技术报告得分。

参赛队伍提交的技术手册中需附带使用授权声明，声明内容参考技术手册模板。组委会将根据声明内容对参赛队伍提交的技术手册及源码提供保护。

2.4 比赛规则及评分说明

2.4.1 比赛评分规则

最终成绩由现场比赛成绩和技术手册成绩构成，现场比赛成绩 80 分，技术手册成绩 20 分；

公式如下所示：

总得分=比赛任务得分+技术手册得分。

比赛任务得分 = $\frac{(T_{\max}-T_{\text{有效}})^2}{(T_{\max}-T_{\min})^2} * 75 + \text{成功扫码付费得分}$ ；

$T_{\text{有效}}$ = 运行时间 + 加罚时间 - 红绿灯停车时间；

$T_{\max}$ ：各赛项中完赛用时最长的队伍的有效时间(s)；

$T_{\min}$ ：各赛项中完赛用时最短的队；

$T_{\text{有效}}$ ：当前队伍有效时间(s)。

2.4.2 关于比赛加罚时间的处理细则

(1)无人车在进行人行道停车时，若未正确停在停车范围内（压斑马线、不在停车区内），加罚10s；若未停够10s，额外加罚20s；若未停车，加罚30s。

(2)无人车播报内容错误，加罚5s；若未播报，加罚10s。

(3)无人车在任意阶段车轮压线或骑线行驶，加罚10s；若单次持续压线或骑线行驶超过3秒，加罚50s。

(4)无人车在进行红绿灯停车时，若未正确停在停车范围内（车头前轮超过红绿灯、未在停车区内），加罚20s。

(5) 红绿灯停车时，未按照红绿灯指示抢灯通行，则有效时间不减去红绿灯停车时长，并加罚20s，若未进行红绿灯停车，加罚50s。

(6) 无人车每次撞击或触碰锥桶加罚20s，若无人车撞到锥桶，且拖着锥桶继续前行超过2米，则计比赛失败。

(4) 若在5G遥控阶段使用局域网或程序写死，加罚200s。

(5) 若在自主运行阶段使用遥控等其他非自主运行的操作，加罚300s。

(8) 如果无人车在赛道中停止运行超过20s，则计比赛失败。

(9) 无人车停车时四个轮子在停车区内（包含边界线）视为停车成功；若停车时不足四个轮子在停车区范围内视为停车失败，加罚20s；若无轮子在停车区或停错车或撞停车挡板则加罚100s。

(10) 成功扫码付费，额外加5分，未扫码付费成功，视为扫码付费任务失败，不加分。

(11) 比赛中禁止人为干预无人车的运行，例如人工改变无人车的运行方向或触碰无人车等，人工干预每次罚时100s。

三、参赛要求

3.1 参赛队伍要求

参赛学生要求：仅限全日制在校专科生、本科生、研究生。

队伍人数要求：每队参赛人数限 5 名，指导教师限 2 名。

禁止参赛队之间相互抄袭，一旦发现取消两队评奖资格。

3.2 参赛设备性能要求

为保证大赛的顺利举办，避免各参赛队因设备的性能差异导致的不公平，大赛组委会统一指定参赛设备，设备供应商为北京小豚科技有限公司，参赛设备部分性能请参考 4.4 章节。参赛设备摄像头的位置是固定的，不得人为加高或降低。

3.3 参赛学生制作内容

比赛所用的算法及运行方案需队员自行设计搭建。竞速过程中车模需要自主运行，禁止用人工遥控的方式进行比赛。

本赛项重点考察参赛学生如下能力：

1. 程序设计能力；
2. 5G 远程通讯技术；
3. 视觉路径规划与自主导航技术；

4. IMU、摄像头、编码器机器人传感器应用；

3.4 线下赛提交作品要求

线下赛除了现场比赛外，还需要额外提交的作品为：源码+技术手册；比赛前，参赛队员需要将整理好的技术手册及视频以压缩包的形式提交至 **smartcarX@163.com** 邮箱，每队只限提交一次，提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：远程驾驶无人车赛+学校名称+队伍编号.zip。

例如：远程驾驶无人车赛_北京理工大学_NCSC2024HBA26PU.zip。具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册和源文件，具体如下：

- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号.zip
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹

具体提交细节，可参考实例：

<https://pan.baidu.com/s/19X0M49XfmYhjlqkgVfvc6w?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

3.5 线上赛提交作品要求

3.5.1 提交资料要求

若因不可抗力，导致参赛队员无法参加线下赛，则由参赛队员跟比赛场地尺寸和要求，录制视频参赛；录制的参赛视频不少于 2 个机位，其中一个机位录制无人车跟随视角，另外一个机位录制整体赛道情况。

提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：远程驾驶无人车赛+学校名称+队伍编号.zip，具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册、录制视频和源文件，命名方式如下：

- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号.zip
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_1号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_2号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_3号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_赛道测量视频.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹

具体提交细节，可参考实例：

<https://pan.baidu.com/s/1xnyQctSIwRpeiWBWfMQrdA?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

3.5.2 视频评分细则

为保证比赛的严谨性及视频质量，线上赛视频提交内容，在原有2.4 比赛规则及评分说明基础上添加如下处罚细则：

(1) 录制视频时，未按要求摆放机位，加罚 10 秒。

(2) 视频中比赛赛道搭建尺寸不符合要求，加罚 10 秒。

(3) 比赛场地选择室外合适场地自行搭建，若比赛场地不在室外加罚 5 秒。

(4) 禁止使用工具对比赛视频修改或造假，若出现视频遥控或造假现象，取消比赛资格。

(5) 为防止参赛队视频造假，组委会工作人员会对参赛队提交的视频资料进行抽查复现，参赛队需要配合进行复现，若发现不配合或造假现象，取消比赛成绩，若已发放奖状，将予以追回。

四、备赛事宜

4.1 大赛报名

大赛报名网址：<http://www.smartcarrace.com/>

4.2 技术手册或比赛道具链接

除了技术手册模版外，以上规则文档中提到的比赛赛场的道具，包括但不限于锥桶、停车标志、红绿灯等比赛道具的具体制作源文件或推荐购买链接请查看如下链接文档：

技术手册模版及比赛道具链接：

<https://pan.baidu.com/s/1Vebj2fprITR0UD7aCJFXig?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

4.3 大赛技术交流群

为方便参赛同学技术交流和接收比赛相关信息，请参赛队员务必加入官方QQ交流群：136310012, 加群时一定要备注学校、姓名，加群后修

改群昵称为：学校-姓名-队伍任职(比如：队长、算法、机械、电控、调试等)，比如：北京理工大学—李华—队长。

4.4 参赛设备部分性能要求

为保证比赛公平性，组委会统一推荐采用北京小豚科技有限公司的5G远程驾驶无人车XT-NetRC参赛，比赛设备部分性能配置如下：

序号	部件名称	参数
1	主控	CPU: 8 核 64 位处理器 4*Cortex-A76+4*Cortex-A55 GPU:集成 Mali-G610 NPU 算力:6 TOPS 内存: 8GB LPDDR4/4x 存储空间: 32G
2	摄像头 I	像素: 100w 芯片感光芯片 CMOS 分辨率: 1280x720 频率: 30 帧 视角: 120° 焦距 2.15mm (无畸变)
3	摄像头 II	像素:工业级 210 万 芯片感光芯片 CMOS 分辨: 1920x1080P 频率: 30 帧 视角 150° 焦距 2.1mm
4	电机驱动器	电压范围: 2~4S 锂电池 BEC 输出 : 6.0V/5A 电调模式: 正转带刹车/正反转带刹车/正反转不带刹车 编程方式: set 按键编程/LCD 编程卡/LED 编程盒 功能保护: 低压保护/过热保护
5	底盘	尺寸: 41*19*10.5cm 结构类型: 阿克曼结构 驱动方式: 四轮差速驱动
6	电机	无刷电机: KV : 3500 圈数: 13.5T 功率: 250W
7	供电设备	电池类型: 3S 锂电池 容量: 5400mAh

8	舵机	重量：45g±5% 工作电压：4.8V~6.0V 空载转速：0.15~0.18sec/60° 空载电流：160~170mA 堵转扭矩：9~13kg.cm 堵转电流：1100mA~1300mA 脉冲宽度：500~2500usec 角度：180°
9	网络模块	通讯方式：4G 或 5G 工作温度：-10 ~ +55℃ 接口：USB2.0/GPIO/I2S/UIM/MIPI 无线传输速度：150Mbps~500Mbps; 内置 LTE/WCDMA 分集天线;
10	GPS 模块	信号接收模式：BDS/GPS/GLONASS/GALIEO/QZSS 工作温度：-40~85℃ 中心频率：1575±1MHz;
11	云台	自由度：2 水平旋转角度：180° 俯仰角度：180°
12	IMU 模块	电压：5~36V 测量维度：三轴加速度/三轴陀螺仪/三轴角度 姿态角静态精度：0.05 度 姿态角动态精度：0.1 度 航向角静态精度：1 度 航向角动态精度：1 度 分辨率：0.0055 度 陀螺仪测量范围：±2000 度/s 数据输出速率：200Hz;